

Monitoramento DNS — Respostas

3.1 Captura DNS com Wireshark

Consulta DNS inicial (moodle.pucrs.br)

- IP de origem: 192.168.0.23
- IP de destino: 192.168.0.1
- Protocolo de aplicação: DNS
- Porta de origem: 50235
- Porta de destino: 53
- Tipo de mensagem DNS: Standard query (consulta padrão)
- Tipo de registro DNS: A (Host Address — endereço IPv4)
- Endereço a ser resolvido: moodle.pucrs.br

Resposta DNS correspondente

- Número do pacote: 322
- IP de origem: 192.168.0.1
- IP de destino: 192.168.0.23
- Protocolo de aplicação: DNS
- Porta de origem: 53
- Porta de destino: 50235
- Tipo de mensagem DNS: Standard query response (resposta padrão)
- Tipo de registro DNS: A (Host Address — endereço IPv4)
- Endereços resolvidos: moodle.pucrs.br → 104.18.7.39 e 104.18.6.39

Requisição HTTP GET

- GET /online/ HTTP/1.1 — solicita o recurso /online/ via HTTP 1.1
- Host: grandshinyoldpathway.neverssl.com — identifica o servidor de destino
- Connection: keep-alive — mantém a conexão TCP aberta para reuso

- `Upgrade-Insecure-Requests: 1` — cliente prefere HTTPS se disponível
- `User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)...` — identifica o navegador e sistema operacional
- `Accept: text/html,...` — tipos de conteúdo aceitos pelo cliente
- `Accept-Encoding: gzip, deflate` — algoritmos de compressão suportados
- `Accept-Language: en-US,en;q=0.9` — idiomas preferidos para o conteúdo

Resposta HTTP

- `HTTP/1.1 200 OK` — requisição bem-sucedida
 - `Date: Mon, 30 Mar 2026 18:58:27 GMT` — data/hora em que a resposta foi gerada
 - `Server: Apache/2.4.66` — software do servidor web
 - `Upgrade: h2,h2c` — servidor oferece suporte a HTTP/2
 - `Connection: Upgrade, Keep-Alive` — mantém a conexão viva e sinaliza suporte ao upgrade
 - `Last-Modified: Wed, 29 Jun 2022 00:23:22 GMT` — data da última modificação do recurso
 - `ETag: "8be-..."` — identificador único da versão do recurso, usado para cache
 - `Accept-Ranges: bytes` — servidor aceita requisições parciais do conteúdo
 - `Vary: Accept-Encoding` — a resposta pode variar conforme o encoding do cliente
 - `Content-Encoding: gzip` — corpo da resposta comprimido com gzip
 - `Content-Length: 1173` — tamanho em bytes do corpo comprimido
 - `Keep-Alive: timeout=5, max=100` — conexão ativa por até 5 segundos ou 100 requisições
 - `Content-Type: text/html; charset=UTF-8` — conteúdo retornado é HTML em UTF-8
-

3.2 Captura DNS com nslookup

Endereço IP de `www.iitb.ac.in`

O endereço IP de `www.iitb.ac.in` é **103.21.124.133**.

Servidor DNS que forneceu a resposta

O servidor DNS que respondeu foi **192.168.0.1** (gateway/roteador local), na porta 53.

A resposta foi autoritativa?

Não. A resposta foi **não autoritativa** (**Non-authoritative answer**), o que significa que o servidor DNS local não é a autoridade original para o domínio `iitb.ac.in` — ele obteve a resposta de outro servidor e a retornou a partir do seu cache. Um servidor autoritativo é aquele diretamente responsável pela zona DNS do domínio consultado.

Servidor de nomes autoritativo para `iitb.ac.in`

Os servidores autoritativos para o domínio `iitb.ac.in` são:

- `dns1.iitb.ac.in`
- `dns2.iitb.ac.in`
- `dns3.iitb.ac.in`

O primeiro retornado foi **`dns1.iitb.ac.in`**. Para obter seu endereço IP, basta realizar uma nova consulta DNS pelo nome **`dns1.iitb.ac.in`**, cujo resultado é **103.21.125.129**.